(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211999184 U
(45)授权公告日 2020.11.24

(21)申请号 202020248033.9

(22)申请日 2020.03.04

(73)专利权人 山东舜水工业设备有限公司
地址 250000 山东省济南市济阳县崔寨镇前街村331号

(72)发明人 王辉强

(51)Int.Cl.
C02F 9/04(2006.01)

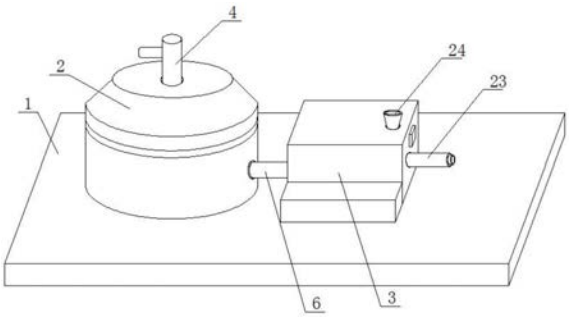
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一体化污水处理装置

(57)摘要

本实用新型属于污水处理技术领域，尤其是一体化污水处理装置，针对现有的污水处理装置的设备较为分散，无法集成化的将各个设备进行集中安装，因而造成整体设备体积较大，占用面积较广，不便于人们的使用的问题，现提出如下方案，其包括工作台，所述工作台的顶部分别固定安装有沉淀池和净化箱，所述沉淀池的顶部设置有进水管，所述净化箱的一侧固定安装有水泵，且水泵的进液口螺纹固定连接有连接水管，本实用新型结构简单，可以对污水进行沉降、过滤以及消毒处理，有效的降低了污水对环境的污染程度，同时该处理装置本体可以集成化的将各个设备进行集中安装，缩小其体积，减小其占用面积，大大方便了人们的使用。



CN 211999184 U

1.一体化污水处理装置,包括工作台(1),其特征在于,所述工作台(1)的顶部分别固定安装有沉淀池(2)和净化箱(3),所述沉淀池(2)的顶部设置有进水管(4),所述净化箱(3)的一侧固定安装有水泵(5),且水泵(5)的进液口螺纹固定连接有连接水管(6),所述连接水管(6)的一端延伸至沉淀池(2)内,所述水泵(5)的出液口螺纹固定安装有第一排水管(7),所述净化箱(3)的一侧内壁上固定安装有安装板(11),所述安装板(11)的顶部转动连接有离心桶(8),所述第一排水管(7)的排出口位于离心桶(8)进口的正上方,所述离心桶(8)上固定安装有动力组件,所述净化箱(3)的底部内壁上固定安装有消毒箱(17),所述净化箱(3)的顶部设置有进料管(24),且进料管(24)的底部和消毒箱(17)相连通,所述消毒箱(17)上固定连接有搅拌组件,所述消毒箱(17)的一侧固定安装有循环泵(22),且循环泵(22)和消毒箱(17)相连通,所述消毒箱(17)的一侧设置有与内部相连通的第二排水管(23),所述第二排水管(23)的一端延伸至净化箱(3)的一侧。

2.根据权利要求1所述的一体化污水处理装置,其特征在于,所述动力组件包括固定安装在离心桶(8)底部的旋转轴(12),所述旋转轴(12)的底部和安装板(11)的顶部转动连接,所述旋转轴(12)的外侧固定套设有第一伞齿轮(13),所述净化箱(3)的一侧固定安装有旋转电机(14),所述旋转电机(14)的输出轴上焊接有驱动杆(15),且驱动杆(15)的一端延伸至净化箱(3)内并固定安装有第二伞齿轮(16),所述第一伞齿轮(13)和第二伞齿轮(16)相啮合。

3.根据权利要求1所述的一体化污水处理装置,其特征在于,所述搅拌组件包括转动安装在消毒箱(17)一侧内壁上的搅拌轴(18),所述搅拌轴(18)的外侧固定套设有第一齿轮(19),所述消毒箱(17)的一侧固定安装有驱动电机(20),所述驱动电机(20)的输出轴延伸至消毒箱(17)内并固定安装有第二齿轮(21),所述第一齿轮(19)和第二齿轮(21)相啮合。

4.根据权利要求1所述的一体化污水处理装置,其特征在于,所述离心桶(8)的外侧固定套设有限位环(9),所述净化箱(3)的一侧内壁上固定安装有弧形滑块(10),且限位环(9)的外侧环形开设有环形滑轨,所述弧形滑块(10)和环形滑轨滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一体化污水处理装置,其特征在于,所述第二排水管(23)上设置有电动阀门,且电动阀门位于净化箱(3)内。

一体化污水处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理技术领域，尤其涉及一体化污水处理装置。

背景技术

[0002] 污水处理是为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。

[0003] 现有的污水处理装置的设备较为分散，无法集成化的将各个设备进行集中安装，因而造成整体设备体积较大，占用面积较广，不便于人们的使用，所以我们提出了一体化污水处理装置，用以解决上述所提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的污水处理装置的设备较为分散，无法集成化的将各个设备进行集中安装，因而造成整体设备体积较大，占用面积较广，不便于人们的使用的缺点，而提出的一体化污水处理装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一体化污水处理装置，包括工作台，所述工作台的顶部分别固定安装有沉淀池和净化箱，所述沉淀池的顶部设置有进水管，所述净化箱的一侧固定安装有水泵，且水泵的进液口螺纹固定连接有连接水管，所述连接水管的一端延伸至沉淀池内，所述水泵的出液口螺纹固定安装有第一排水管，所述净化箱的一侧内壁上固定安装有安装板，所述安装板的顶部转动连接有离心桶，所述第一排水管的排出口位于离心桶进口的正上方，所述离心桶上固定安装有动力组件，所述净化箱的底部内壁上固定安装有消毒箱，所述净化箱的顶部设置有进料管，且进料管的底部和消毒箱相连通，所述消毒箱上固定连接有搅拌组件，所述消毒箱的一侧固定安装有循环泵，且循环泵和下毒箱相连通，所述消毒箱的一侧设置有与内部相连通的第二排水管，所述第二排水管的一端延伸至净化箱的一侧。

[0007] 优选的，所述动力组件包括固定安装在离心桶底部的旋转轴，所述旋转轴的底部和安装板的顶部转动连接，所述旋转轴的外侧固定套设有第一伞齿轮，所述净化箱的一侧固定安装有旋转电机，所述旋转电机的输出轴上焊接有驱动杆，且驱动杆的一端延伸至净化箱内并固定安装有第二伞齿轮，所述第一伞齿轮和第二伞齿轮相啮合，当需要带动力离心桶进行转动时，此时启动旋转电机，旋转电机会对带动驱动杆进行转动，而在第一伞齿轮和第二伞齿轮的配合下，可以带动离心桶进行转动，离心桶可以带动内部的污水进行离心转动，所以可以将污水甩出离心桶，而杂质则留在离心桶的内壁上，进而可以达到对污水进行过滤的目的。

[0008] 优选的，所述搅拌组件包括转动安装在消毒箱一侧内壁上的搅拌轴，所述搅拌轴的外侧固定套设有第一齿轮，所述消毒箱的一侧固定安装有驱动电机，所述驱动电机的输出轴延伸至消毒箱内并固定安装有第二齿轮，所述第一齿轮和第二齿轮相啮合，所以利用

驱动电机可以带动搅拌轴进行转动，实现对消毒箱的污水进行搅拌的目的。

[0009] 优选的，所述离心桶的外侧固定套设有限位环，所述净化箱的一侧内壁上固定安装有弧形滑块，且限位环的外侧环形开设有环形滑轨，所述弧形滑块和环形滑轨滑动连接，在弧形滑块和限位环的配合下可以使得离心桶转动不会发生晃动。

[0010] 优选的，所述第二排水管上设置有电动阀门，且电动阀门位于净化箱内，利用电动阀门可以控制第二排水管的闭合。

[0011] 本实用新型中，当需要对污水进行处理时，首先将污水通过进水管排入到沉淀池内，此时污水在沉淀池沉淀一端时间之后，可以将污水中的大颗粒物质沉降在沉淀池的底部；

[0012] 再启动水泵，可以将沉淀池上清液排入到离心桶内，此时启动旋转电机带动离心桶进行转动，而离心桶可以带动内部的污水进行离心转动，所以可以将污水甩出离心桶，而杂质则留在离心桶的内壁上，进而可以达到对污水进行过滤的目的；

[0013] 当甩出的水流到净化箱的底部内壁上，然后启动循环泵，可以将净化箱底部内壁上污水排出到消毒箱内，操作人员可以将消毒材料通过进料管投入到消毒箱内，然后启动驱动电机实现对消毒箱的污水和消毒材料进行混合搅拌，达到对污水消毒杀菌的目的。

[0014] 本实用新型结构简单，可以对污水进行沉降、过滤以及消毒处理，有效的降低了污水对环境的污染程度，同时该处理装置本体可以集成化的将各个设备进行集中安装，缩小其体积，减小其占用面积，大大方便了人们的使用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一体化污水处理装置的整体三维结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一体化污水处理装置的净化箱的主视剖视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型提出的一体化污水处理装置的限位环的三维结构示意图。

[0018] 图中：1工作台、2沉淀池、3净化箱、4进水管、5水泵、6连接水管、7第一排水管、8离心桶、9限位环、10弧形滑块、11安装板、12旋转轴、13第一伞齿轮、14旋转电机、15驱动杆、16第二伞齿轮、17消毒箱、18搅拌轴、19第一齿轮、20驱动电机、21第二齿轮、22循环泵、23第二排水管、24进料管。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0020] 实施例一

[0021] 参照图1-3，一体化污水处理装置，包括工作台1，工作台1的顶部分别固定安装有沉淀池2和净化箱3，沉淀池2的顶部设置有进水管4，净化箱3的一侧固定安装有水泵5，且水泵5的进液口螺纹固定连接有连接水管6，连接水管6的一端延伸至沉淀池2内，水泵5的出液口螺纹固定安装有第一排水管7，净化箱3的一侧内壁上固定安装有安装板11，安装板11的顶部转动连接有离心桶8，第一排水管7的排出口位于离心桶8进口的正上方，离心桶8上固定安装有动力组件，净化箱3的底部内壁上固定安装有消毒箱17，净化箱3的顶部设置有进

料管24，且进料管24的底部和消毒箱17相连通，消毒箱17上固定连接有搅拌组件，消毒箱17的一侧固定安装有循环泵22，且循环泵22和下毒箱17相连通，消毒箱17的一侧设置有与内部相连通的第二排水管23，所述第二排水管23的一端延伸至净化箱3的一侧。

[0022] 本实施例中，动力组件包括固定安装在离心桶8底部的旋转轴12，旋转轴12的底部和安装板11的顶部转动连接，旋转轴12的外侧固定套设有第一伞齿轮13，净化箱3的一侧固定安装有旋转电机14，旋转电机14的输出轴上焊接有驱动杆15，且驱动杆15的一端延伸至净化箱3内并固定安装有第二伞齿轮16，所述第一伞齿轮13和第二伞齿轮16相啮合。

[0023] 本实施例中，搅拌组件包括转动安装在消毒箱17一侧内壁上的搅拌轴18，搅拌轴18的外侧固定套设有第一齿轮19，消毒箱17的一侧固定安装有驱动电机20，驱动电机20的输出轴延伸至消毒箱17内并固定安装有第二齿轮21，所述第一齿轮19和第二齿轮21相啮合。

[0024] 本实施例中，离心桶8的外侧固定套设有限位环9，净化箱3的一侧内壁上固定安装有弧形滑块10，且限位环9的外侧环形开设有环形滑轨，弧形滑块10和环形滑轨滑动连接。

[0025] 本实施例中，第二排水管23上设置有电动阀门，且电动阀门位于净化箱3内。

[0026] 实施例二

[0027] 参照图1-3，一体化污水处理装置，包括工作台1，工作台1的顶部分别固定安装有沉淀池2和净化箱3，沉淀池2的顶部设置有进水管4，净化箱3的一侧固定安装有水泵5，且水泵5的进液口螺纹固定连接有连接水管6，连接水管6的一端延伸至沉淀池2内，水泵5的出液口螺纹固定安装有第一排水管7，净化箱3的一侧内壁上固定安装有安装板11，安装板11的顶部转动连接有离心桶8，第一排水管7的排出口位于离心桶8进口的正上方，离心桶8上固定安装有动力组件，净化箱3的底部内壁上固定安装有消毒箱17，净化箱3的顶部设置有进料管24，且进料管24的底部和消毒箱17相连通，消毒箱17上固定连接有搅拌组件，消毒箱17的一侧固定安装有循环泵22，且循环泵22和下毒箱17相连通，消毒箱17的一侧设置有与内部相连通的第二排水管23，所述第二排水管23的一端延伸至净化箱3的一侧。

[0028] 本实施例中，动力组件包括固定安装在离心桶8底部的旋转轴12，旋转轴12的底部和安装板11的顶部转动连接，旋转轴12的外侧固定套设有第一伞齿轮13，净化箱3的一侧固定安装有旋转电机14，旋转电机14的输出轴上焊接有驱动杆15，且驱动杆15的一端延伸至净化箱3内并固定安装有第二伞齿轮16，所述第一伞齿轮13和第二伞齿轮16相啮合，当需要带动力离心桶8进行转动时，此时启动旋转电机14，旋转电机14会对带动驱动杆15进行转动，而在第一伞齿轮13和第二伞齿轮16的配合下，可以带动离心桶8进行转动，离心桶8可以带动内部的污水进行离心转动，所以可以将污水甩出离心桶8，而杂质则留在离心桶8的内壁上，进而可以达到对污水进行过滤的目的。

[0029] 本实施例中，搅拌组件包括转动安装在消毒箱17一侧内壁上的搅拌轴18，搅拌轴18的外侧固定套设有第一齿轮19，消毒箱17的一侧固定安装有驱动电机20，驱动电机20的输出轴延伸至消毒箱17内并固定安装有第二齿轮21，所述第一齿轮19和第二齿轮21相啮合，所以利用驱动电机20可以带动搅拌轴18进行转动，实现对消毒箱17的污水进行搅拌的目的。

[0030] 本实施例中，离心桶8的外侧固定套设有限位环9，净化箱3的一侧内壁上固定安装有弧形滑块10，且限位环9的外侧环形开设有环形滑轨，弧形滑块10和环形滑轨滑动连接，

在弧形滑块10和限位环9的配合下可以使得离心桶8转动不会发生晃动。

[0031] 本实施例中，第二排水管23上设置有电动阀门，且电动阀门位于净化箱3内，利用电动阀门可以控制第二排水管23的闭合。

[0032] 本实施例中，使用时，通过对其结构进行一定程度改进并对其增加相应的功能性适应性构件，增强其实际使用效果，其具体表现为，当需要对污水进行处理时，首先将污水通过进水管4排入到沉淀池2内，此时污水在沉淀池2沉淀一端时间之后，可以将污水中的大颗粒物质沉降在沉淀池2的底部，然后再启动水泵5，可以将沉淀池2上清液排入到离心桶8内，此时启动旋转电机14，旋转电机14会对带动驱动杆15进行转动，而在第一伞齿轮13和第二伞齿轮16的配合下，可以带动离心桶8进行转动，离心桶8可以带动内部的污水进行离心转动，所以可以将污水甩出离心桶8，而杂质则留在离心桶8的内壁上，进而可以达到对污水进行过滤的目的，当甩出的水流到净化箱3的底部内壁上，然后启动循环泵22，可以将净化箱3底部内壁上污水排出到消毒箱17内，操作人员可以将消毒材料通过进料管24投入到消毒箱17内，然后启动驱动电机20可以带动搅拌轴18进行转动，实现对消毒箱17的污水和消毒材料进行混合搅拌，达到对污水消毒杀菌的目的，当将污水消毒完毕之后，然后利用第二排水管23将污水排出。

[0033] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

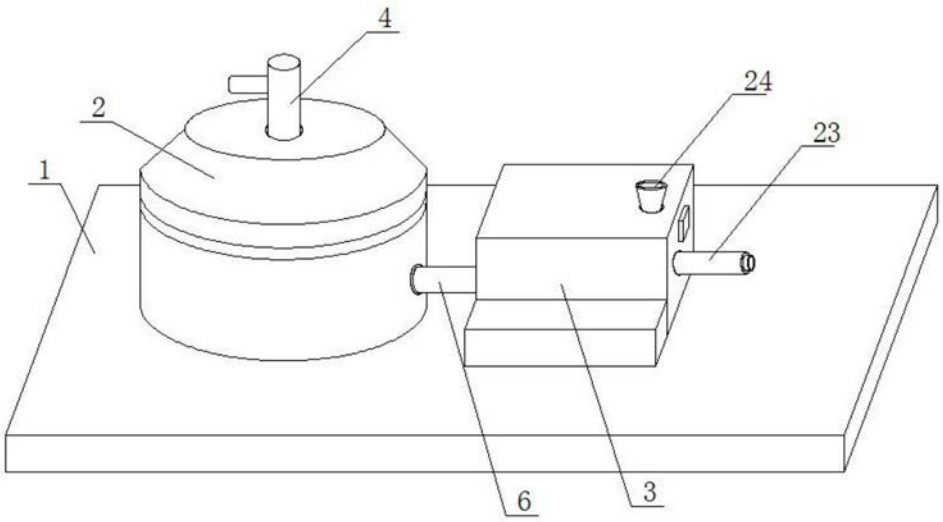


图1

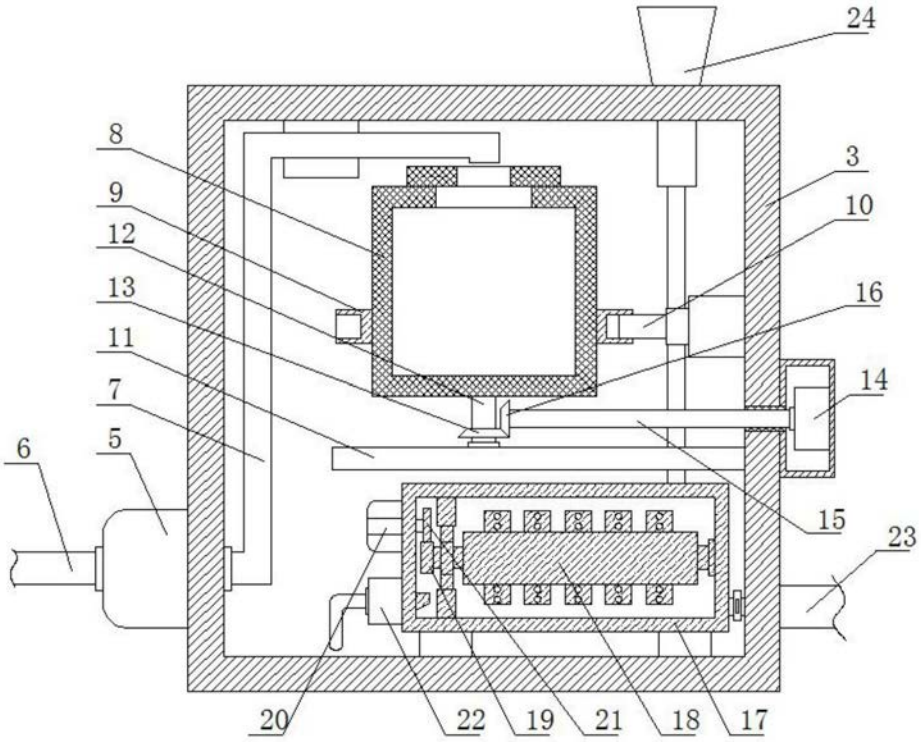


图2

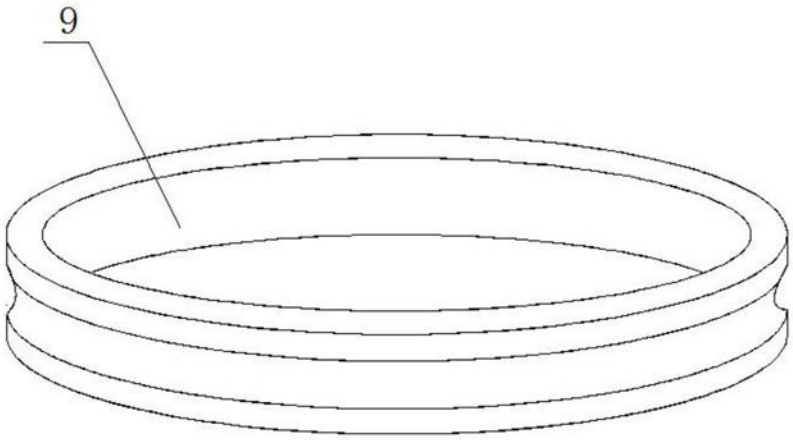


图3